Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Centres étrangers, 14 juin 2023

Exercice 1 – QCM

1 *Valeur à compléter dans le bloc « triangle équilatéral ».*

Les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60° : le lutin tourne de l'angle extérieur, $180° - 60° = 120°$: **réponse C**.

2 *Figure obtenue avec le script principal.*

Le premier triangle est tracé vers la droite. Le lutin tourne ensuite de 60° vers la gauche : le second triangle part dans la direction du côté gauche du premier, avec lequel il partage ce côté. On obtient un triangle et un triangle « à l'envers » accolés : **réponse C**.

3 *Avec « répéter 6 fois ».*

Six triangles équilatéraux tournés de 60° autour du point de départ ($6 \times 60° = 360°$) forment **un hexagone** : **réponse B**.

1 $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{7}{5}\right) \div \frac{4}{3}$.

La multiplication d'abord : $\frac{1}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{7}{15}$, puis $\frac{2}{3} - \frac{7}{15} = \frac{10}{15} - \frac{7}{15} = \frac{3}{15}$.
Diviser par $\frac{4}{3}$, c'est multiplier par $\frac{3}{4}$: on obtient $\frac{3}{15} \times \frac{3}{4}$, **réponse C**.

2 *Écriture scientifique de* $302{,}4 \times 10^{18}$.

$302{,}4 = 3{,}024 \times 10^2$, donc $302{,}4 \times 10^{18} = 3{,}024 \times 10^{20}$: **réponse B**.

3 *Effet de la correction 18 g → 16 g sur la médiane.*

Dans l'ordre : 8 ; 10 ; 11 ; **12** ; **12** ; 13 ; 15 ; 18. Avec 8 valeurs, la médiane est la moyenne des 4e et 5e : 12 g.
Remplacer 18 par 16 ne change pas l'ordre ni les deux valeurs du milieu : la médiane reste **la même** (réponse B).

Exercice 2 – La cabane

1 *L'angle* $\widehat{DEF}$ *mesure-t-il 30 °au degré près ?*

Dans le triangle DEF rectangle en D, $[DF]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{DEF}$ et $[DE]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{DEF} = \frac{DF}{DE} = \frac{1{,}2}{2{,}04} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{DEF} \approx 30°.$$

Le toboggan est **sécurisé**.

2 *Montrer que* $EF \approx 2{,}37$ *m.*

D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en D :

$$EF^2 = DF^2 + DE^2 = 1{,}2^2 + 2{,}04^2 = 1{,}44 + 4{,}1616 = 5{,}6016 \qquad \text{donc} \qquad EF = \sqrt{5{,}6016} \approx 2{,}37 \text{ m}.$$

1 *Démontrer que (AC) et (MN) sont parallèles.*

Le triangle BMN est rectangle en N : $(MN) \perp (BC)$. Le triangle ABC est rectangle en C : $(AC) \perp (BC)$. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(AC) \parallel (MN)$.

2 *Longueur MN avec BN = 0,84 m.*

Les points B, N, C et B, M, A sont alignés, et $(MN) \parallel (AC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BN}{BC} = \frac{MN}{CA} \quad \text{soit} \quad \frac{0{,}84}{1{,}2} = \frac{MN}{0{,}5} \quad \text{donc} \quad MN = \frac{0{,}84 \times 0{,}5}{1{,}2} = 0{,}35 \text{ m}.$$

1 *Volume du bac à sable en cm³.*

$V = 200 \times 180 \times 20 = 720\,000$ cm³.

2 *Volumes de sable (ratio 3 : 2).*

3 + 2 = 5 parts : une part vaut $0{,}72 \div 5 = 0{,}144$ m³.
Sable à maçonner : $3 \times 0{,}144 = 0{,}432$ m³ ; sable fin : $2 \times 0{,}144 = 0{,}288$ m³.

3 *Coût total du sable.*

Sable à maçonner : $0{,}432 \div 0{,}022 \approx 19{,}6$, il faut 20 sacs : $20 \times 2{,}95 = 59$ €.
Sable fin : $0{,}288 \div 0{,}016 = 18$ sacs : $18 \times 5{,}95 = 107{,}10$ €.
Total : $59 + 107{,}10 = 166{,}10$ €.

Exercice 3 – Les programmes de calcul

1 *Avec 6 au départ.*

Amir : $6 - 5 = 1$; $2 \times 1 = 2$. Sonia : $6 + 3 = 9$; $9 \times 6 = 54$; $54 - 16 = 38$.

2.a *Formule saisie en B2.*

`=(B1-5)*2`.

2.b *Nombre qui donne le même résultat.*

Dans la colonne F, les deux programmes donnent -6 : il faut choisir **2**.

3.a *Résultat du programme de Sonia.*

$x \longrightarrow x + 3 \longrightarrow (x + 3) \times x = x^2 + 3x \longrightarrow \mathbf{x}^2 + 3\mathbf{x} - 16$.

3.b *Résoudre* $(x - 2)(x + 3) = 0$.

$x - 2 = 0$ ou $x + 3 = 0$, soit $x = 2$ ou $x = -3$. Les programmes donnent le même résultat pour **2 et** -3.

Exercice 4 – Le jeu

1.a *Probabilité de tirer une boule rouge.*

4 boules rouges sur 7 : $p = \frac{4}{7}$.

1.b *Probabilité d'un numéro pair.*

Noire 2, rouge 2 et rouge 4 : 3 boules sur 7, $p = \frac{3}{7}$.

2 *Probabilité de gagner.*

Avec remise, il y a $7 \times 7 = 49$ tirages possibles, équiprobables. Tirages gagnants : la rouge 1 puis une des 3 noires, ou une des 3 noires puis la rouge 1, soit $3 + 3 = 6$ tirages.
$p = \frac{6}{49}$.

1 *Peut-on faire 3 lots ?*

$195 = 3 \times 65$ et $234 = 3 \times 78$: **oui**, 3 lots de 65 figurines et 78 autocollants.

2 *Décomposer 195.*

$195 = 3 \times 65 = 3 \times 5 \times 13$.

3.a *Nombre maximal de lots.*

Facteurs communs à $3 \times 5 \times 13$ et $2 \times 3^2 \times 13$: $3 \times 13 = 39$ lots.

3.b *Composition d'un lot.*

$195 \div 39 = 5$ figurines et $234 \div 39 = 6$ autocollants.

Exercice 5 – La location de bateaux

1.a *Prix pour 2 heures (société A).*

On lit **60 €**.

1.b *Nombre d'heures avec 100 €.*

3 h coûtent 90 € et 4 h coûtent 120 € : **3 heures**.

1.c *Pourquoi le prix est-il proportionnel à la durée ?*

La représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère.

1.d *Prix pour 10 heures.*

Une heure coûte $60 \div 2 = 30$ € : $10 \times 30 = 300$ €.

2.a *Prix pour 2 heures (société B).*

$60 + 2 \times 15 = 60 + 30 = 90$ €.

2.b *Tracer la représentation de $f(x) = 15x + 60$.*

C'est une droite : elle passe par (0 ; 60) et (4 ; 120) (car $f(4) = 120$).

2.c *Le prix B est-il proportionnel à la durée ?*

Non : la droite ne passe pas par l'origine ($f(0) = 60$, les frais de dossier).

3.a *Société la moins chère pour 3 heures.*

A : $3 \times 30 = 90$ € ; B : $60 + 3 \times 15 = 105$ €. La société **A**, pour 90 €.

3.b *Durée pour laquelle les prix sont égaux.*

$30x = 15x + 60 \iff 15x = 60 \iff x = 4$: pour **4 heures** (120 € chez les deux).